



chronofit

Manuale utente



Rev.1

Sommario

Informazioni preliminari	2
Connettori e interfaccia del sistema	2
Interfaccia Web	3
Connessione Wi-Fi	3
Connessione tramite Wi-Fi	3
Interfaccia WebGUI	4
Impostazioni principali	5
Collegamento a internet	6
Sincronizzazione base dei tempi	6
• Manual Sync	7
• Line Closure	7
• GPS Sync	8
• Test della sincronizzazione	8
• Elapsed mode	9
Tabella Eventi	10
Struttura e personalizzazione	10
Colonne fisse	11
Colonne opzionali	12
Gestione della sessione	13
Download raw session	13
Download actual view	13
Send via email	13
Clear Session	13
Specifiche tecniche	14
Alimentazione	14
Tabella specifiche	14
Dimensioni meccaniche	15

Informazioni preliminari

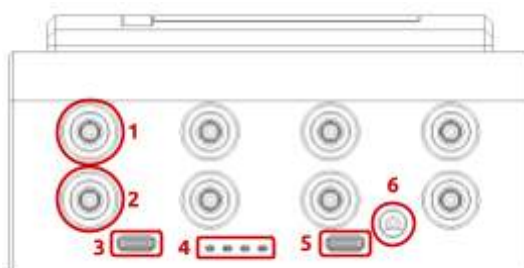
Questo manuale descrive il funzionamento e l'utilizzo di un sistema di cronometraggio basato sulla sincronizzazione GPS, progettato per misurare con elevata precisione i tempi di passaggio di atleti o veicoli presso le postazioni di rilevazione.

Il sistema associa a ogni evento di passaggio un **timestamp assoluto**, sincronizzato con un riferimento temporale globale (UTC), consentendo il confronto diretto dei rilevamenti provenienti da più punti di cronometraggio, anche se geograficamente distanti tra loro.

Grazie alla sincronizzazione satellitare, tutte le unità operano utilizzando lo stesso riferimento temporale, eliminando la necessità di collegamenti di sincronizzazione cablati e riducendo il rischio di errori dovuti alla deriva degli orologi locali.

Il presente documento fornisce le informazioni necessarie per l'installazione, la configurazione e il corretto utilizzo del sistema ed è destinato sia ai tecnici sia agli operatori di gara incaricati della gestione del cronometraggio.

Connettori e interfaccia del sistema



ID	Descrizione	Informazioni aggiuntive
1	Ingresso sensori	Ingresso sensori contatto pulito N.O.
2	Riferimento di massa sensori	Riferimento di massa contatto pulito N.O.
3	Ingresso USB Type-C porta seriale	Porta di comunicazione seriale verso devices esterni
4	Led di segnalazione	Significato dei LEDs: 1. Device WiFi connesso 2. Richiesto test sincronizzazione 3. Presente linea chiusa 4. PPS blink
5	Ingresso USB Type-C alimentazione	Ingresso per alimentazione power bank
6	Ingresso jack alimentazione	Ingresso per alimentazione 12V

Interfaccia Web

L'utente interagisce con il sistema tramite un'interfaccia web integrata, resa disponibile da un web server interno al dispositivo. Il sistema opera come **access point Wi-Fi**, generando una propria rete wireless alla quale l'utente può collegarsi direttamente utilizzando un dispositivo esterno (PC, tablet o smartphone).

Per l'accesso all'interfaccia non sono richiesti software dedicati né driver specifici: è sufficiente che il dispositivo utilizzato disponga di una periferica Wi-Fi e di un browser moderno con supporto a JavaScript abilitato.

Una volta connesso alla rete Wi-Fi generata dal sistema, l'utente può aprire il browser e accedere alla pagina di interfaccia tramite l'indirizzo indicato nel capitolo successivo.

Connessione Wi-Fi

Per interfacciarsi con il dispositivo Chronofit, è necessario collegarsi all'access point Wi-Fi generato direttamente dal dispositivo. Chronofit crea una propria rete wireless dedicata, che consente l'accesso all'interfaccia di configurazione e monitoraggio senza la necessità di infrastrutture di rete esterne.

Connessione tramite Wi-Fi

SSID: Chronofit_xxxxxxx

Password: TBD

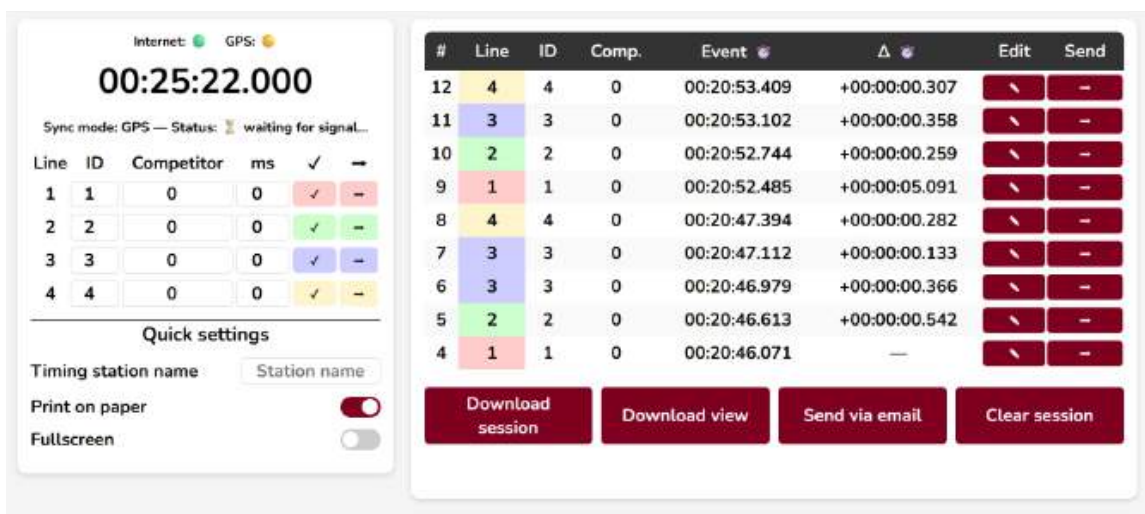
Collegati alla rete Wi-Fi generata dal dispositivo come faresti con qualsiasi altra rete wireless, utilizzando le credenziali indicate sull'etichetta del prodotto o fornite dall'installatore.

Una volta stabilita la connessione, il dispositivo assegna automaticamente un indirizzo IP al client collegato.

Interfaccia WebGUI

L'interfaccia web è suddivisa in due sezioni principali, dalle quali è possibile controllare tutte le funzionalità del dispositivo.

- Nella sezione dedicata alle **impostazioni della stazione di cronometraggio**, l'utente può configurare i parametri delle singole linee di cronometraggio, quali l'abilitazione, la denominazione e la modalità di funzionamento, oltre ad altre opzioni operative.
- La sezione **Griglia tempi** consente invece di visualizzare in tempo reale i passaggi rilevati, consultare i timestamp associati agli eventi e monitorare lo stato operativo complessivo del sistema.



The screenshot displays the Chronofit WebGUI interface, divided into two main sections. The left section contains settings and a status display, while the right section shows a real-time timing grid.

Left Section (Settings and Status):

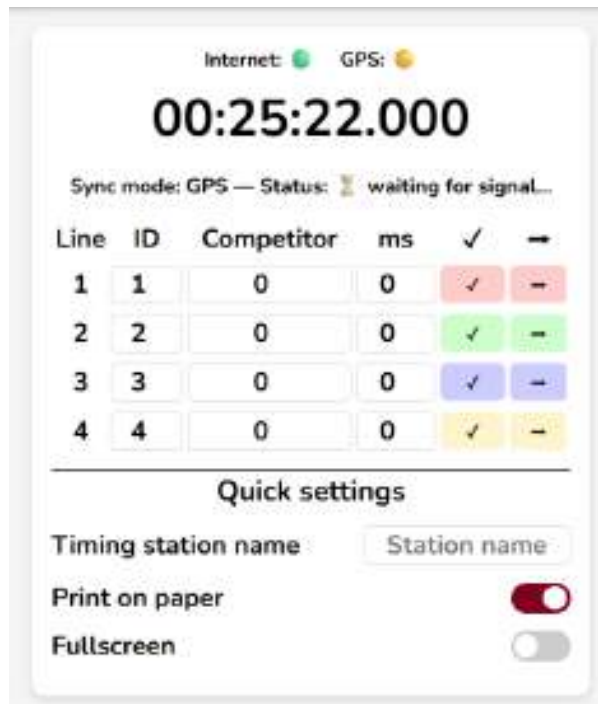
- Internet: ● GPS: ●
- 00:25:22.000**
- Sync mode: GPS — Status: ● waiting for signal...
- Table with 6 columns: Line, ID, Competitor, ms, ✓, —. It lists 4 lines with their respective IDs and competitor numbers.
- Quick settings**
 - Timing station name:
 - Print on paper: ☒
 - Fullscreen: ☐

Right Section (Timing Grid):

#	Line	ID	Comp.	Event	Δ	Edit	Send
12	4	4	0	00:20:53.409	+00:00:00.307		
11	3	3	0	00:20:53.102	+00:00:00.358		
10	2	2	0	00:20:52.744	+00:00:00.259		
9	1	1	0	00:20:52.485	+00:00:05.091		
8	4	4	0	00:20:47.394	+00:00:00.282		
7	3	3	0	00:20:47.112	+00:00:00.133		
6	3	3	0	00:20:46.979	+00:00:00.366		
5	2	2	0	00:20:46.613	+00:00:00.542		
4	1	1	0	00:20:46.071	—		

Below the grid are four buttons: **Download session**, **Download view**, **Send via email**, and **Clear session**.

Impostazioni principali



Campo	Funzione
Internet	Indica lo stato della connessione a Internet disponibile tramite la connessione Wi-Fi esterna.
GPS	Mostra lo stato del fix GPS. Cliccando sul campo si accede alla sezione di impostazione del metodo di sincronizzazione.
Timestamp	Visualizza il timestamp attuale a seconda del metodo di sincronizzazione scelto. Cliccando su di esso si accede alla schermata di selezione del metodo di sincronizzazione (vedi capitolo successivo)
Sync mode	Indica il metodo di sincronizzazione che è stato scelto tra Manual, Line sync e GPS sync
ID	Identificativo associato alla linea di cronometraggio
Competitor	Identificativo del competitor associato alla linea
ms	Ritardo minimo, espresso in millisecondi, tra un segnale di passaggio e il successivo
✓	Abilita o meno la visualizzazione della specifica linea all'interno della griglia
➔	Simula un segnale di passaggio relativo alla linea specifica generando generando l'inserimento in griglia del tempo relativo

Timing station name	Consente di impostare l' identificativo della stazione di cronometraggio
Print on paper	Abilita o disabilita la stampa su carta
Full screen	Consente di entrare o uscire dalla modalità a schermo intero

Collegamento a internet

In presenza di un collegamento a internet del dispositivo (ottenuto tramite la connessione Wi-Fi esterna e monitorabile nella sezione impostazioni), il sistema Chronofit espande le proprie capacità di comunicazione. Grazie a questa connettività, il dispositivo è in grado di **inviare informazioni online**, permettendo ad esempio la trasmissione dei dati della sessione direttamente tramite email attraverso il pulsante dedicato nella WebGUI. Il sistema integra inoltre un server web che supporta le Web API Rest per l'interazione via HTTP

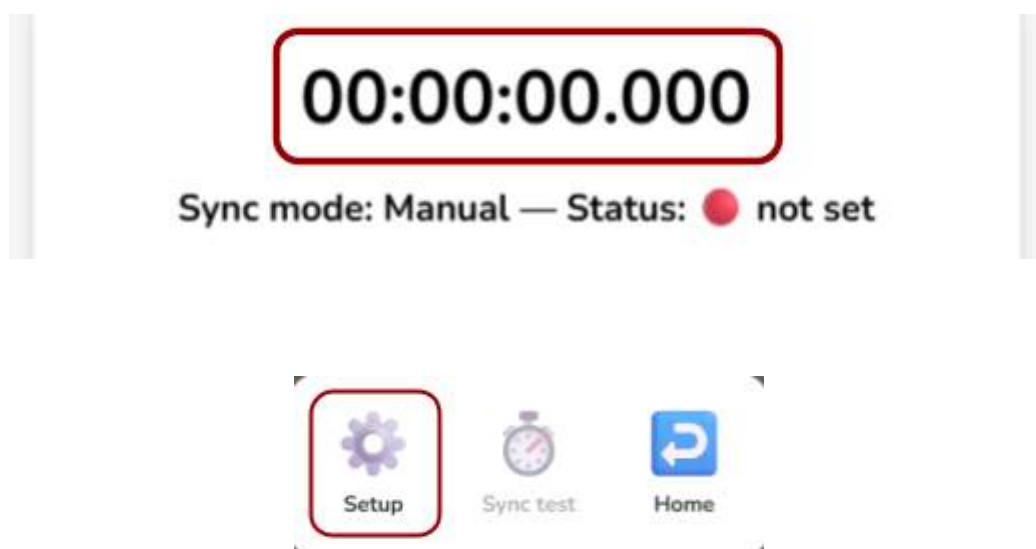
Sincronizzazione base dei tempi

La finestra dedicata alle impostazioni di sincronizzazione visualizza **costantemente lo stato del fix GPS**, indipendentemente dalla modalità selezionata.

Tuttavia, i dati forniti dal GPS vengono effettivamente utilizzati per la sincronizzazione **solo** quando è **attiva la modalità GPS Sync**.

Il sistema offre diverse modalità di sincronizzazione della base dei tempi, selezionabili in base alle esigenze operative.

Per accedere alle impostazioni, è sufficiente cliccare sul **timestamp** e successivamente su **Setup**



- **Manual Sync**

In questa modalità, la sincronizzazione dell'orario viene eseguita **manualmente dall'utente**, che può impostare direttamente il valore di tempo desiderato tramite l'interfaccia del sistema.

Alla pressione del pulsante **Apply**, il nuovo orario viene applicato **immediatamente** all'orologio interno del dispositivo, senza attendere segnali esterni o eventi di riferimento aggiuntivi.

Questa modalità è particolarmente indicata per **regolazioni rapide** dell'orario o in assenza di sorgenti di sincronizzazione esterne, consentendo un intervento **diretto e immediato** da parte dell'operatore



- **Line Closure**

In questa modalità, la sincronizzazione dell'orario avviene **in base a un segnale di linea esterno**.

L'orario viene impostato manualmente dall'utente tramite l'interfaccia del sistema e confermato premendo il pulsante **Apply**.

Dopo la conferma, il sistema non applica immediatamente l'orario, ma entra in uno **stato di attesa**.

La sincronizzazione diventa effettiva quando viene rilevata la **chiusura della linea**, che funge da evento di riferimento temporale. In corrispondenza di questo evento, l'orologio interno viene aggiornato con l'orario precedentemente impostato.

Questo meccanismo permette di **allineare con precisione l'orario del sistema a un evento esterno definito**, garantendo una sincronizzazione accurata e ripetibile



- GPS Sync

In questa modalità, il sistema mantiene la precisione temporale **sincronizzando automaticamente l'orologio interno a intervalli regolari e configurabili**.

La sincronizzazione avviene utilizzando il **segnale PPS (Pulse Per Second)** generato dal ricevitore GPS una volta ottenuto il fix di posizione.

Il segnale PPS fornisce un impulso altamente preciso, allineato all'inizio di ogni secondo UTC, che viene utilizzato come riferimento per correggere eventuali derive dell'oscillatore interno del dispositivo.

Questo meccanismo garantisce un'elevata **accuratezza e stabilità** della misura del tempo, anche durante funzionamenti prolungati.

La frequenza di sincronizzazione può essere configurata dall'utente in base alle esigenze applicative, permettendo un **compromesso ottimale tra precisione temporale e utilizzo delle risorse del sistema**



- Test della sincronizzazione

Attraverso il menu che si apre cliccando sul **timestamp**, è possibile avviare il **test della sincronizzazione GPS**.

Durante il test, allo scoccare del minuto successivo, il sistema simulerà la **chiusura di una linea**. Contestualmente, verrà aggiunta una riga associata a questo trigger sotto l'identificativo della **linea 5**, in modo da registrare l'evento nel sistema.

L'icona corrispondente diventerà **cliccabile solo al completamento della sincronizzazione**, indicando che il test è stato eseguito correttamente.



- Elapsed mode

Selezionando la modalità **Elapsed mode**, l'interfaccia del cronometro visualizza i comandi **START**, **STOP** e **RESET**.

Alla pressione del pulsante **START**, il cronometro avvia la misurazione del tempo a partire da zero.

Ogni successivo evento di **STOP** non interrompe il conteggio, ma registra e memorizza il tempo trascorso dall'avvio iniziale, corrispondente all'arrivo di un partecipante o a un evento intermedio.

Il cronometro continua a scorrere, consentendo la registrazione di ulteriori arrivi senza interruzioni.

Il pulsante **RESET** termina la sessione di misurazione e azzerà il cronometro, rendendolo pronto per una nuova prova.

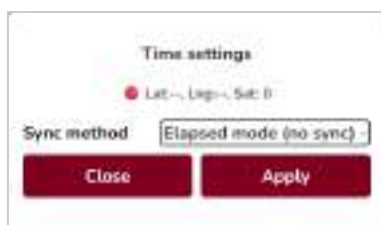


Tabella Eventi

La **tabella degli eventi** riporta in ordine cronologico tutti i trigger rilevati dal sistema durante il funzionamento.

Ogni riga della tabella rappresenta un singolo evento e contiene le informazioni principali associate al trigger.

Per facilitare l'interpretazione e l'identificazione immediata della sorgente, **ogni riga della tabella è contrassegnata da un colore** che corrisponde alla **linea di ingresso dalla quale ha avuto origine il trigger**.

In questo modo è possibile distinguere visivamente, a colpo d'occhio, gli eventi provenienti da linee diverse senza dover analizzare ulteriori colonne o dettagli.

L'utilizzo della codifica a colori migliora la leggibilità della tabella e rende più rapida l'analisi degli eventi, soprattutto in presenza di sequenze rapide o di un elevato numero di trigger.

#	Line	ID	Comp.	Event	Δ	Edit	Send
12	4	4	0	00:20:53.409	+00:00:00.307		
11	3	3	0	00:20:53.102	+00:00:00.358		
10	2	2	0	00:20:52.744	+00:00:00.259		
9	1	1	0	00:20:52.485	+00:00:05.091		
8	4	4	0	00:20:47.394	+00:00:00.282		
7	3	3	0	00:20:47.112	+00:00:00.133		
6	3	3	0	00:20:46.979	+00:00:00.366		
5	2	2	0	00:20:46.613	+00:00:00.542		
4	1	1	0	00:20:46.071	—		

Download session
Download view
Send via email
Clear session

Struttura e personalizzazione

La **Tabella Eventi** è **configurabile dall'utente** in termini di colonne visualizzate, consentendo di adattare il sistema alle esigenze di cronometraggio di differenti discipline sportive o applicazioni operative.

La tabella è composta da un insieme di **colonne fisse**, sempre presenti, che identificano in modo univoco ciascun evento registrato, e da **colonne opzionali**, attivabili o disattivabili in base alla modalità di utilizzo e al tipo di prova.

Questa flessibilità permette di visualizzare solo le informazioni rilevanti, migliorando la leggibilità e l'efficienza operativa del sistema.

#	Line	ID	Comp.	Event	Δ	Elapsed	✖	Edit	Send
41	1	1	0	00:01:30.433	+00:00:00.764	00:00:30.165	0	↖	→
40	1	1	0	00:01:29.669	+00:00:10.529	00:00:29.401	0	↖	→
39	1	1	0	00:01:19.140	+00:00:00.631	00:00:18.872	0	↖	→
38	1	1	0	00:01:18.509	+00:00:00.707	00:00:18.241	0	↖	→
37	1	1	0	00:01:17.802	+00:00:01.224	00:00:17.534	0	↖	→
36	1	1	0	00:01:16.578	+00:00:22.385	00:00:16.310	0	↖	→

Colonne fisse

Le seguenti colonne sono sempre visualizzate e costituiscono il riferimento identificativo dell'evento:

Colonna	Descrizione	Editabile
Evento	Numero progressivo dell'evento, assegnato automaticamente in ordine cronologico di rilevazione.	NO
Linea	Numero della linea o dell'ingresso che ha generato l'evento.	SI
ID Linea	Identificativo univoco associato alla linea di rilevazione (es. barriera, sensore, canale logico).	SI
Concorrente	Identificativo del concorrente associato all'evento (es. pettorale, codice atleta).	SI

Colonne opzionali

Le seguenti colonne possono essere abilitate o disabilitate dall'utente per adattare la visualizzazione alla disciplina cronometrata:

Colonna	Descrizione	Editabile
Tempo Evento	Il tempo assoluto dell'evento rappresenta l'istante temporale esatto del rilevamento, sincronizzato con il riferimento globale UTC (Coordinated Universal Time) tramite segnale GPS	SI
Delta	Intertempo calcolato come differenza temporale rispetto all'evento precedente.	SI [auto]
Tempo dal primo evento	Tempo trascorso tra l'evento corrente e il primo evento registrato nella sessione.	SI [auto]
Penalità	Valore di penalità associato all'evento, espresso in tempo aggiuntivo o secondo le regole della disciplina. Premendo sul pulsante è possibile associare un numero di penalità alla riga.	SI

N.B. I dati contenuti nelle colonne opzionali non vengono memorizzati in modo permanente, ma sono calcolati dinamicamente in funzione della vista selezionata. Ad esempio, gli intertempi tra le righe vengono calcolati ogni volta che si modifica la visibilità delle righe stesse: rendendo visibili o nascondendo alcune righe, i valori degli intertempi vengono aggiornati di conseguenza.

Gestione della sessione

Per la gestione dei dati della sessione sono disponibili pulsanti dedicati che consentono di **scaricare, esportare o cancellare** i dati, in base alle esigenze dell'utente.

Download raw session

Consente di scaricare il file completo contenente i **dati raw della sessione**, così come registrati dal sistema.

Il file non include le elaborazioni da cui derivano le colonne degli intertempi e dei tempi

Download actual view

Consente di scaricare la **vista corrente della tabella**, includendo esclusivamente le righe e le colonne attualmente selezionate per la visualizzazione.

I dati esportati includono tutte le elaborazioni applicate dal sistema (intertempi, tempi trascorsi, filtri, ecc.).

Send via email

Consente di inviare i dati della sessione tramite **posta elettronica**.

Il formato e il contenuto del file inviato corrispondono al file raw della sessione.

Clear Session

Elimina **in modo definitivo** tutti i dati della sessione presenti sul dispositivo.

L'operazione cancella il file di sessione corrente e ne crea automaticamente uno nuovo nella memoria del dispositivo, pronto per l'avvio di una nuova sessione di cronometraggio.

 **Attenzione:** l'operazione non è reversibile. Si consiglia di esportare o salvare i dati prima di procedere.

Specifiche tecniche

Alimentazione

Per utilizzare il dispositivo è sufficiente collegare una fonte di alimentazione esterna.

In caso di utilizzo completo del sistema, **inclusa la stampante**, è necessario collegare un power bank o un alimentatore USB in grado di fornire **almeno 3 A** al connettore **USB Type-C "Power"**. La corrente di 3 A è richiesta esclusivamente per garantire il corretto funzionamento della stampante.

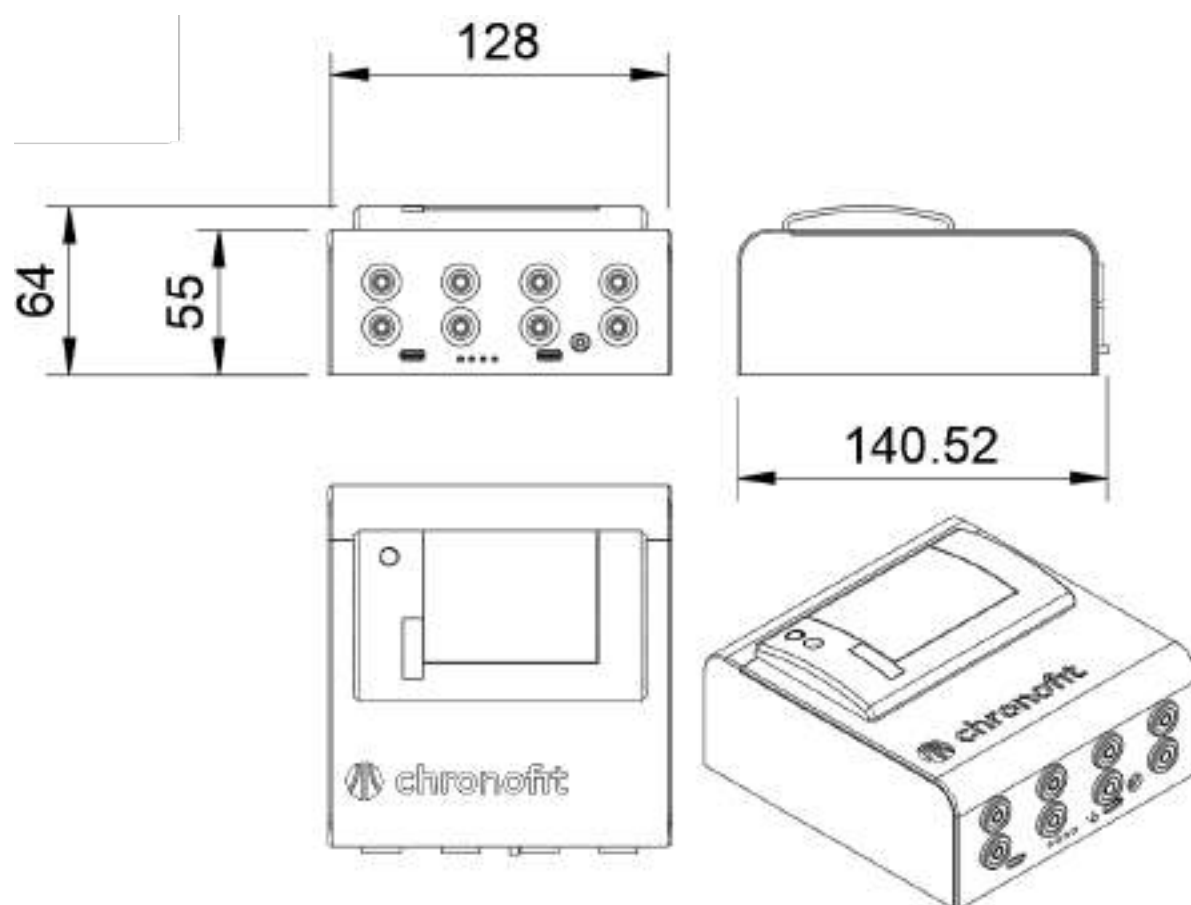
Se non è prevista la funzione di stampa, il dispositivo può essere alimentato anche tramite un alimentatore USB da **1 A**, collegato al connettore **USB standard**.

In alternativa, il dispositivo può essere alimentato mediante un **cavo jack 2,5 × 5,5 mm** collegato a una **batteria da 12 V**.

Tabella specifiche

Caratteristiche	Descrizione
Peso dispositivo	300g
Dimensioni dispositivo	128x140x64mm
Potenza trasmissione Wi-Fi	100mW
Alimentazione esterna (ricarica)	USB Type-C 5V 3A/ Pin Jack 2.5x5.5mm 12V 2A
Risoluzione temporale	0.001s
Accuratezza oscillatore	±10ppm (0°C - 45°C)

Dimensioni meccaniche



Le dimensioni sono espresse in mm

Web API Rest e webHooks - HTTP GET Interface

Il dispositivo integra un web server che risponde a richieste HTTP GET permettendo di:

- leggere valori interni del dispositivo
- interrogare lo stato operativo
- ottenere informazioni di configurazione

Le richieste avvengono tramite endpoint REST, facilmente utilizzabili da browser, applicazioni software o sistemi di automazione.

GET API REST	Descrizione
192.168.1.1/time	Ottiene l'orario attuale in formato JSON
192.168.1.1/getCheckPoints	Ottiene l'elenco delle righe della griglia in formato JSON
192.168.1.1/print?text={text}&cr={cr}	Consente di stampare sulla stampante termica
192.168.1.1/clearSession	Chiede l'eliminazione del file associato alla sessione, cancella definitivamente tutti i dati
192.168.1.1/allSettings	Recupera l'elenco delle impostazioni del sistema
192.168.1.1/view.html	Abilita una view alternativa della schermata principale